



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 3

Análisis Competitivo y
Arquitectura de Información



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

Índice

0. Preliminares y Objetivos	2
1. Análisis Competitivo	2
1.1. Competidores Identificados y Posturas Estratégicas	2
1.2. Trazabilidad de Fuentes	5
1.3. Matriz de Análisis	5
1.4. Ventaja Competitiva	6
1.5. Estrategias de Mejora y Diferenciación Continua	7
2. Card Sorting	8
2.1. 1. Determinación del Propósito	9
2.2. 2. Identificación del Contenido	9
2.3. 3. Preparación de Tarjetas Digitales	11
2.4. 4. Definición del Método de Clasificación	11
2.5. 5. Diseño de Categorías	11
2.6. 6. Simulación del Ejercicio en un Tablero Digital	11
2.7. 7. Observación y Documentación	12
2.8. 8. Análisis de Resultados	12
2.9. 9. Obtención de Conclusiones	14
2.10. 10. Iteración y Refinamiento	14
3. Arquitectura de la Información	15
3.1. 1. Identificación de los Usuarios	15
3.2. 2. Identificación del Contenido	15
3.3. 3. Organización del Contenido	15
3.4. 4. Pruebas de la Arquitectura de la Información	16
3.5. 5. Diseño de la Navegación	17
4. Mapa de Navegación	17
4.1. 1. Revisión de los Resultados de la Arquitectura	18
4.2. 2. Determinación de Subcategorías	18
4.3. 3. Visualización de la Jerarquía de Navegación	18
4.4. 4. Validación y Mejora	18
4.5. 5. Implementación y Pruebas	19
4.6. 6. Iteración y Mejora Continua	19
5. Conclusión y siguientes pasos	20
6. Referencias	20

0. Preliminares y Objetivos

El presente documento detalla el proceso para definir las funcionalidades y la estructura de información de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Institucional.

Siguiendo los lineamientos de la rúbrica (OEA 1.5 y 1.6), el trabajo se divide en dos fases:

- **Análisis Competitivo:** Evaluación de competidores y alternativas funcionales, definiendo posturas estratégicas (Defensiva, Persecución Directa/Oblicua) y estableciendo una ventaja competitiva clara.
- **Organización de la Información:** Diseño de un instrumento de *Card Sorting* con 35 tarjetas, simulación de su aplicación y definición de la Arquitectura de la Información (IA), manteniendo una **mirada sistémica** para garantizar la “ilusión de orientación” en los usuarios.

Se busca evitar el síndrome de la “estación de metro confusa”, en la cual los callejones sin salida (errores 404) y los menús inconsistentes frustran a los usuarios. Nuestro objetivo es que los perfiles descubiertos en entregas anteriores, desde la validación rápida de Laura hasta la necesidad de gobierno de datos de Roberto, sientan el control absoluto sobre el sistema de información.

1. Análisis Competitivo

Para posicionar a Karisma Data, evaluamos a las principales herramientas del mercado y a las alternativas internas (sustitutos) que actualmente utilizan los perfiles operativos, analistas y directivos. Este análisis se fundamenta tanto en los problemas documentados en la Actividad 1, como en investigación externa (sitios web, material promocional de la industria y calificaciones de clientes).

1.1 Competidores Identificados y Posturas Estratégicas

1. Bloomberg Terminal (El estándar aspiracional)

Ficha de Investigación:



Bloomberg

- **Sitio Web / Promoción:** bloomberg.com/professional. Posicionamiento Premium, presencia en ferias financieras globales.
- **Publicaciones de Industria:** Ampliamente citado como el monopolio de datos en Wall Street Journal y Financial Times.
- **Calificaciones:** Reseñas en G2 (4.3/5). Usuarios alaban los datos pero critican la UX obsoleta.

Postura Defensiva. Es el líder absoluto del mercado de información financiera.

- **Mercado Objetivo:** Profesionales financieros de alto nivel (gestores de cartera, traders, analistas cuantitativos) que requieren acceso en tiempo real a los mercados globales.
- **Precios:** Aproximadamente \$30,000 a \$32,000 USD anuales por licencia de usuario (con ligeros descuentos por volumen), lo que restringe su uso masivo dentro de la institución.
- **Fortalezas:** Profundidad inigualable de datos históricos y en tiempo real, altísima fiabilidad técnica (uptime), y una potente red social interna (Instant Bloomberg). Su servicio al cliente 24/7 es considerado el mejor de la industria.
- **Debilidades:** Costo prohibitivo. Su diseño se basa en una filosofía de “complejidad como utilidad”; su interfaz heredada de DOS exige memorizar comandos (mnemotécnicos) que chocan frontalmente con las necesidades de **Laura** (Operativo), quien requiere validar cifras rápido (Escenario 1) sin enfrentar una curva de aprendizaje alta.
- **Estrategia de Marketing:** Exclusividad y estatus. Se posicionan como una herramienta indispensable en donde el costo de cometer un error o retrasarse en la información es mucho más alto que el costo de la licencia.

2. Microsoft Power BI

Ficha de Investigación:



Power BI

- **Sitio Web / Promoción:** powerbi.microsoft.com. Fuerte promoción vía Office 365, webinars, y redes como LinkedIn.
- **Publicaciones de Industria:** Presencia consolidada en el mercado de plataformas de analítica empresarial.
- **Calificaciones:** G2 (4.5/5). Muy querido por su integración, criticado por complejidad de DAX y límites de rendimiento.

Alternativa Funcional. Herramienta líder en Business Intelligence según Gartner.

- **Mercado Objetivo:** Empresas de todos los tamaños, especialmente aquellas ancladas en el ecosistema Microsoft (Azure, Office 365), desde analistas de negocio hasta altos directivos.
- **Precios:** Modelo escalonado muy agresivo. Desde licencias gratuitas (Desktop), pasando por licencias Pro (~\$14 USD/mes), hasta licenciamiento por capacidad (Premium/Fabric) para grandes empresas.
- **Fortalezas:** Alta integración nativa con Excel, costo inicial muy competitivo y capacidades robustas de visualización de datos. Resuelven excelentemente la necesidad de consumo de tableros fijos para **Arturo** (Directivo).
- **Debilidades:** Sufren de cuellos de botella al exportar y procesar conjuntos de datos masivos. Además, pueden mantener repositorios departamentales aislados; cada área crea sus reportes en su propio “Workspace”, obligando a **Diego** (Analista) a conciliar y cruzar manualmente cifras que no cuadran entre departamentos (Escenario 2).
- **Estrategia de Marketing:** Estrategia de “Land and Expand” (Aterrizar y Expandir). Promueven la adopción individual gratuita, forzando luego el pago corporativo cuando los usuarios necesitan colaborar y compartir sus reportes.

3. Pyramid Analytics

Ficha de Investigación:



Pyramid

- **Sitio Web / Promoción:** pyramidanalytics.com. Anuncios B2B enfocados en inteligencia de decisiones.
- **Publicaciones de Industria:** Destacado por analistas (BARC, Dresner) como un retador fuerte en despliegues corporativos masivos.
- **Calificaciones:** Capterra (4.4/5). Elogiado por su integración analítica, percibido como costoso por empresas pequeñas.

Alternativa Funcional Avanzada. Plataforma de inteligencia de decisiones.

- **Mercado Objetivo:** Corporativos y grandes empresas (Mid-market y Enterprise) que necesitan un punto medio entre el BI de autoservicio y un control estricto de TI, manejando ecosistemas de datos complejos (SAP, Snowflake).
- **Precios:** Oscuro y sin tarifas públicas; basado netamente en cotizaciones corporativas (TCO). Suele implicar grandes inversiones de despliegue inicial.
- **Fortalezas:** Motor de consulta directa (Direct Query) muy potente que evita mover o duplicar los datos, integrando preparación de datos, machine learning y analítica en un solo entorno gobernado.
- **Debilidades:** Falta de transparencia en sus costos y una curva de aprendizaje técnica. Además, aunque la herramienta ofrece capacidades de gobierno central, si no se cuenta con una arquitectura de información clara desde el negocio, los usuarios siguen cayendo en la desorganización de metadatos.
- **Estrategia de Marketing:** Se comercializan atacando directamente la fragmentación provocada por herramientas como Power BI o Tableau, prometiendo un entorno integrado impulsado por inteligencia artificial para usuarios no técnicos y gobierno total.

4. Bases Aisladas, Excel y Correo (La práctica actual)

Ficha de Investigación:



Excel/Legacy

- **Sitio Web / Promoción:** N/A (Desarrollo Orgánico Institucional). Promovido por la inercia departamental.
- **Publicaciones de Industria:** Múltiples artículos sobre los riesgos del *shadow IT* y los repositorios documentales desconectados.
- **Calificaciones:** Feedback interno (Actividad 1): Perfiles frustrados por falta de gobernanza y dependencia tribal.

Sustituto Oportunista. El “Status Quo” descentralizado.

- **Mercado Objetivo:** Todo el personal interno de cualquier área que busca sortear los bloqueos burocráticos del departamento de TI.
- **Precios:** Costo de adquisición ya absorbido (las licencias de ofimática están pagadas). Sin embargo, el costo operativo oculto (horas-hombre) y el riesgo de errores es incalculable.

- **Fortalezas:** Ubicuidad y flexibilidad total. Cualquiera puede crear un archivo, extraer datos locales y compartirlo.
- **Debilidades:** El conocimiento vive en la memoria de los empleados. Las carpetas compartidas carecen de reglas, obligando a **Roberto** (Propietario de Datos) a notificar y explicar por correo cada cambio en el catálogo institucional (Escenario 4), y limitando a **Ximena** (Integración) al carecer de APIs robustas (Escenario 6).
- **Estrategia de Marketing:** Ninguna. Sobrevive por la inercia institucional y la resistencia al cambio.

1.2 Trazabilidad de Fuentes

Para permitir la verificación del análisis, registramos las fuentes principales consultadas y distinguimos los productos externos de la práctica interna:

Tabla 1: Fuentes utilizadas en el análisis competitivo

Alternativa	Clasificación	Fuente principal
Bloomberg Terminal	Referente financiero	Bloomberg Professional Services
Microsoft Power BI	Alternativa funcional	Sitio oficial de Power BI y documentación de precios
Pyramid Analytics	Alternativa funcional	Sitio oficial y página de precios
Bases, Excel y correo	Sustituto interno	Hallazgos, personas y escenarios de las Actividades 1 y 2

1.3 Matriz de Análisis

Tabla 2: Matriz Comparativa de Competidores vs. Karisma Data

Dimensión	Bloomberg Terminal	Herramientas BI (Power BI, Pyramid)	Bases y Excel (Práctica actual)	Karisma Data (Nuestra Solución)
Curva de Aprendizaje	Muy alta (certificación)	Media	Baja (tribal)	Baja (Revelación progresiva)
Integración y Gobierno	Baja (datos externos)	Alta (pero fragmentada)	Nula	Muy Alta (Single Source of Truth)
UX / Trazabilidad	Terminal obsoleta (DOS)	Moderna, fragmentada	Manual (correos)	Trazabilidad en cada búsqueda
Costo Institucional	Extremadamente alto	Medio/Bajo (licencias)	Hundido (tiempo de empleados)	Medio (Desarrollo interno)

1.4 Ventaja Competitiva

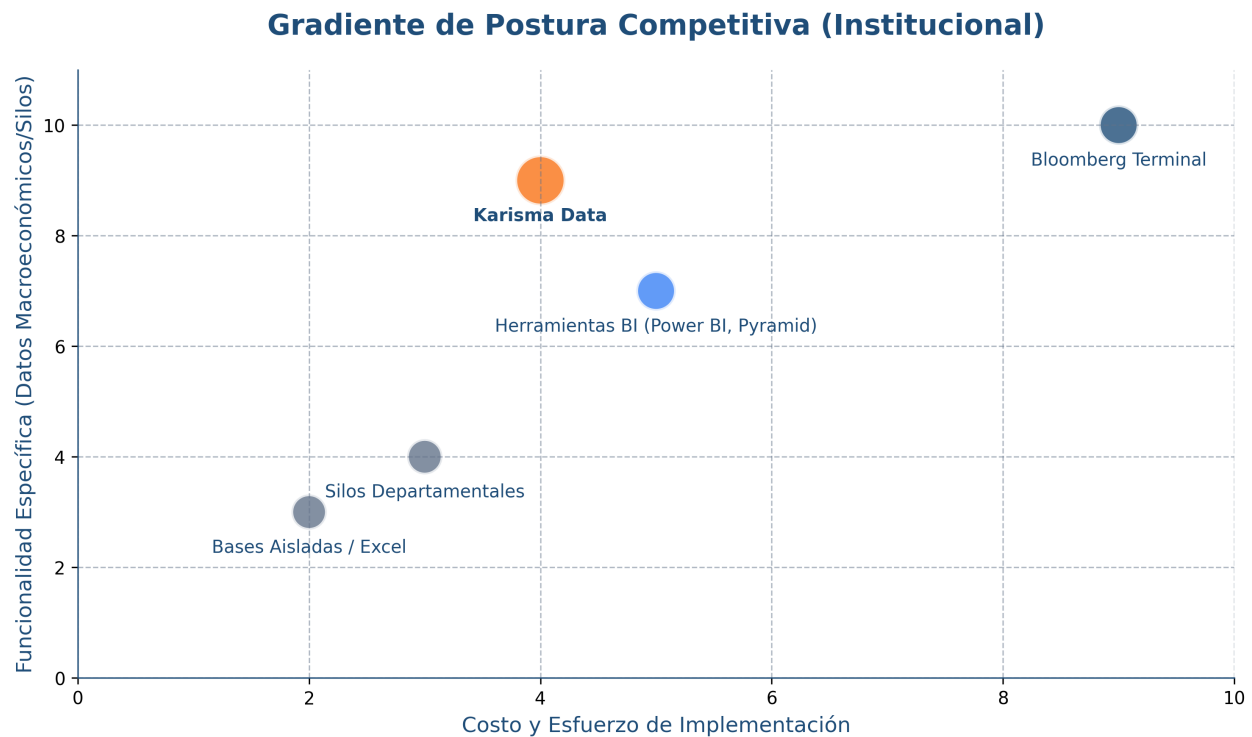


Figura 1: Gradiente de características vs. costo, mostrando la posición estratégica de Karisma Data.

Nuestra ventaja competitiva radica en una **Postura de Persecución Oblicua**: No intentamos competir con Bloomberg en profundidad analítica de mercados globales, ni ser una simple herramienta genérica de reportes corporativos como Power BI. En su lugar, resolvemos la fricción interna de la organización, atacando exactamente las debilidades de la competencia y el *Status Quo*.

A continuación, se detalla nuestra ventaja en las cuatro dimensiones clave:

1. Producto y Servicio (UX Orientada a la Tarea)

Mientras que Bloomberg abruma con su interfaz de los 90s y Power BI puede mantener reportes aislados, **Karisma Data** ofrece un *Single Source of Truth* (Única Fuente de Verdad) con una **UX de revelación progresiva**. Hacemos mejor que nadie la adaptación al contexto del usuario:

- **Para perfiles operativos (Laura):** Validaciones inmediatas, búsquedas simples tipo Google y un diseño libre de fricción.
- **Para analistas (Diego):** Capacidad de exportación masiva y cruce de datos sin los cuellos de botella de memoria que sufren las herramientas genéricas de BI.
- **Para integradores (Ximena):** Un contrato de datos claro por API, eliminando el caos de las carpetas compartidas y correos.

2. Ventaja en Precio (Costo Total de Propiedad)

Frente a los aproximadamente \$30,000 USD por licencia anual de Bloomberg y los opacos costos de infraestructura de Pyramid Analytics, Karisma Data representa un desarrollo interno estratégico. Aunque existe un costo de construcción inicial, el **Costo Total de Propiedad (TCO)** es radicalmente menor a largo plazo porque no requiere costosas licencias por usuario para visualización. Además, elimina el gigantesco costo “hundido” en horas-hombre que actualmente pierde la institución buscando datos perdidos en correos y conciliando hojas de cálculo erróneas.

3. Estrategia de Mercadotecnia (Gestión de Adopción Interna)

Al ser un portal institucional, nuestro “marketing” es la estrategia de gestión del cambio. A diferencia de Power BI, que utiliza un modelo *Land and Expand* cobrando licencias adicionales por colaborar, nuestra estrategia es la **Adopción por Alivio de Fricción**. Posicionamos a Karisma Data no como “un nuevo sistema que aprender”, sino como la herramienta que automatiza los procesos manuales más odiados por los equipos. Garantizamos la adopción resolviendo primero los *pain points* más dolorosos y generando victorias rápidas (Quick Wins).

4. Servicio al Cliente (Soporte Institucional Proactivo)

A diferencia del soporte externo, genérico y lento de empresas de software, o la total falta de soporte de las carpetas compartidas, Karisma Data incluye **Gobierno de Datos Integrado**. El servicio al cliente interno no es un *ticket* en una mesa de ayuda distante; es trazabilidad directa. Si una métrica cambia, el sistema alerta proactivamente a los consumidores (Escenario 4) y permite el contacto directo con el propietario del dato (**Roberto**) desde la misma interfaz. Este nivel de confianza, soporte proactivo y contexto institucional es algo que ningún producto enlatado externo puede ofrecer.

1.5 Estrategias de Mejora y Diferenciación Continua

Con base en el análisis objetivo del mercado, reconocemos que Karisma Data también enfrenta desafíos frente a las grandes corporaciones de software. Para asegurar el éxito del proyecto, hemos diseñado estrategias minuciosas y específicas para potenciar nuestras fortalezas y mitigar nuestras debilidades.

Estrategias para Superar nuestras Debilidades

- **Debilidad identificada (Tiempo de Desarrollo y Adopción):** A diferencia de adquirir licencias de Power BI e iniciar el mismo día, Karisma requiere un ciclo de desarrollo interno (inversión inicial alta de tiempo).
- **Estrategia de Mitigación (MVP Iterativo):** Desplegar la plataforma utilizando un modelo ágil, empezando con un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado exclusivamente en los dos escenarios más críticos: Validación Operativa (Laura) y Conciliación Analítica (Diego). Esto reduce el *Time-to-Market* interno y demuestra valor a la directiva en el primer trimestre.
- **Debilidad identificada (Soporte Técnico Escalable):** No contamos con un equipo global de soporte 24/7 como Bloomberg.
- **Estrategia de Mitigación (Comunidad Interna y Automatización):** En lugar de un soporte tradicional, implementaremos alertas automáticas de linaje de datos. Si una fuente de información falla, el sistema notifica proactivamente en la interfaz antes de que el usuario lo reporte. Además, fomentaremos una red de “Data Champions” (usuarios expertos como Diego) en cada departamento para dar soporte funcional de primer nivel.

Estrategias para Aprovechar Fortalezas y Diferenciarnos

- **Fortaleza identificada (Contexto Institucional Único):** Ningún competidor externo conoce nuestra taxonomía y reglas de negocio tan íntimamente.
- **Estrategia de Diferenciación (Folksonomía Dirigida):** Aprovechar la investigación de UX (Card Sorting, Sección 2) para nombrar cada módulo exactamente como los usuarios lo llaman internamente. Mientras Pyramid Analytics obliga al usuario a lidiar con jerga técnica (ETL, Cubos OLAP), Karisma usará el lenguaje puro de la organización (“Cartera de Crédito”, “Bitácora de Accesos”), garantizando cero fricción cognitiva.
- **Fortaleza identificada (Cero Licenciamiento por Usuario):** Al ser propio, no hay costo marginal por cada espectador extra de los reportes.
- **Estrategia de Diferenciación (Democratización Total):** Habilitar un perfil de solo-lectura masivo para cualquier empleado de la institución desde el día 1, algo que en herramientas genéricas requeriría adquirir costosísimas licencias empresariales. Esto genera un poderoso efecto de red interno y vuelve a la plataforma indispensable.

2. Card Sorting

El Card Sorting es una técnica invaluable para descubrir el modelo mental de los usuarios antes de imponer una arquitectura técnica restrictiva. Para Karisma Data, diseñamos este ejercicio siguiendo una metodología estructurada en 10 pasos.

2.1 1. Determinación del Propósito

El propósito del ejercicio fue comprender profundamente las preferencias cognitivas de los usuarios de la institución y categorizar la información financiera sin sesgos técnicos, garantizando que el diseño final de la arquitectura elimine las fricciones operativas actuales (documentadas en la Actividad 1).

2.2 2. Identificación del Contenido

En este proyecto, **CIF** se refiere a la **Central de Información Financiera**, una plataforma de consulta utilizada en el Banco de México para acceder a contenidos, fuentes y reportes financieros institucionales. Por su relevancia en el trabajo cotidiano, constituye el principal antecedente de Karisma Data: no se busca eliminar el conocimiento que concentra, sino reorganizar su acceso para que perfiles de distintas áreas encuentren y relacionen información con menor esfuerzo.

Partimos de la estructura actual del portal legado (CIF - Banco de México), la cual presenta una alta fricción cognitiva: un menú lateral llamado “Contenido temático” compuesto por una extensa lista plana alfabética de más de 20 carpetas (*Acciones, Análisis Económico, Análisis Financiero, Operativos GISF, Supervisión de Actividad Financiera*, entre otras) que agrupan miles de reportes (ej. tan solo la carpeta de Supervisión contiene 285 elementos).

Para realizar el ejercicio de forma **focalizada** y sin fatigar a los usuarios, preparamos un conjunto manejable de **35 tarjetas** representativas aplicando el método de “**sorting by topic**” (clasificación por temas), extrayendo los conceptos clave de estas carpetas legadas. El contenido a ordenar incluyó estas categorías históricas junto con nuevas necesidades operativas (como *Bitácora de Accesos* y *Consumo por API*). Como control previo, realizamos una revisión de escritorio para asegurar que el conjunto fuera comprensible y cubriera los escenarios del proyecto.

Tabla 3: Inventario de las 35 tarjetas del ejercicio

Agrupación de trabajo	Tarjetas	Total
Inicio y consulta	Buscador unificado; búsquedas recientes; favoritos; mis alertas; mi perfil.	5
Exploración y extracción	Catálogo de fuentes; cartera de crédito; liquidez; derivados; captación; mercado de dinero; acciones; filtros avanzados; vista previa; exportación CSV/Excel.	10
Gobierno y supervisión	Diccionario de datos; metadatos; linaje; calidad de datos; reglas de negocio; tablero ejecutivo; indicadores de riesgo; señales de riesgo.	8
Solicitudes y colaboración	Solicitar acceso; estado de solicitudes; flujos de aprobación; compartir consulta; historial de exportaciones.	5
Administración e integración	Usuarios y roles; permisos; bitácora de accesos; credenciales API; consumo por API; conectores de fuentes; monitoreo de cargas.	7

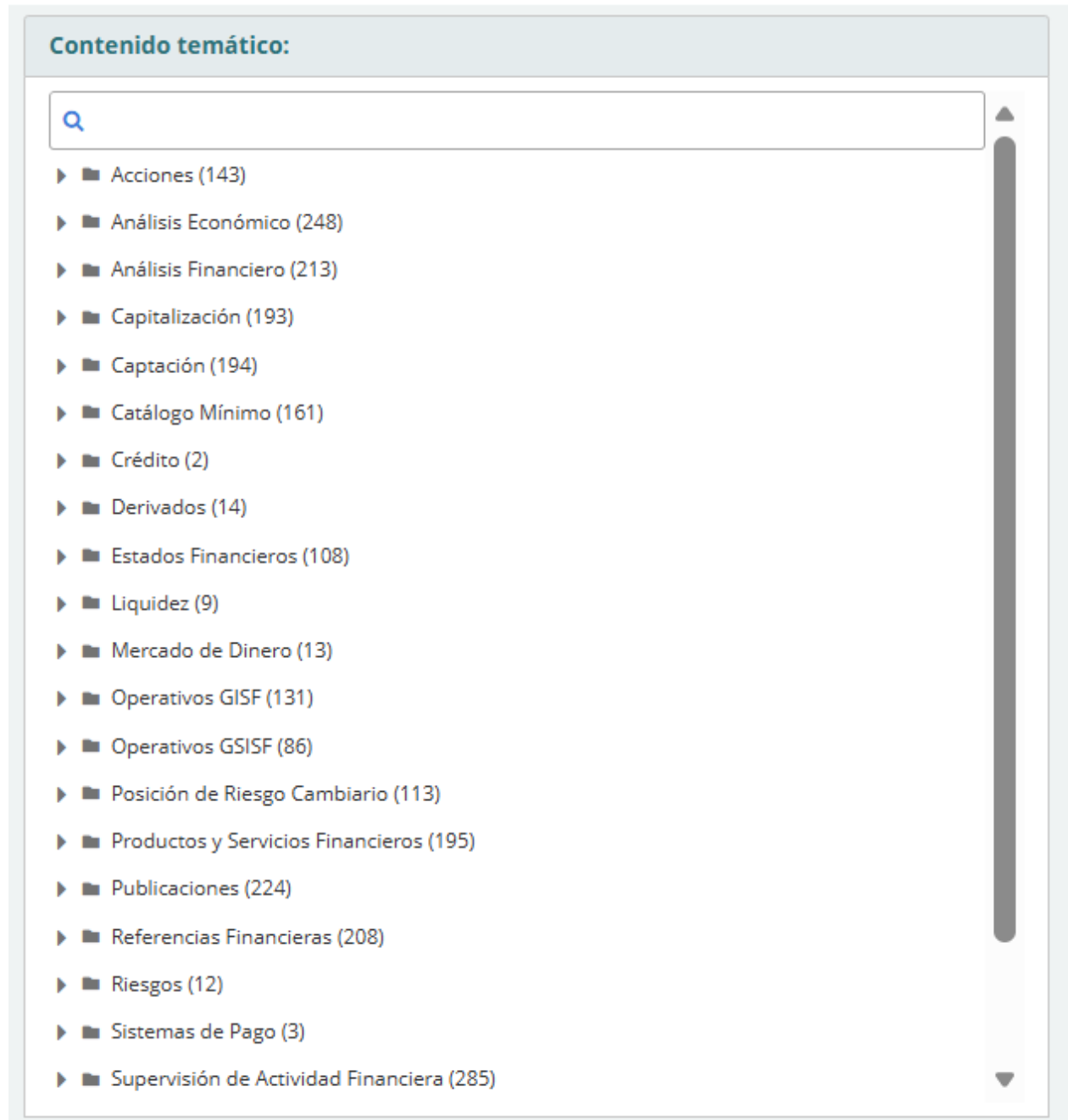


Figura 2: Interfaz heredada de la Central de Información Financiera (CIF) utilizada en el Banco de México. El modelo de interacción base no posee un sistema de navegación optimizado por tareas.

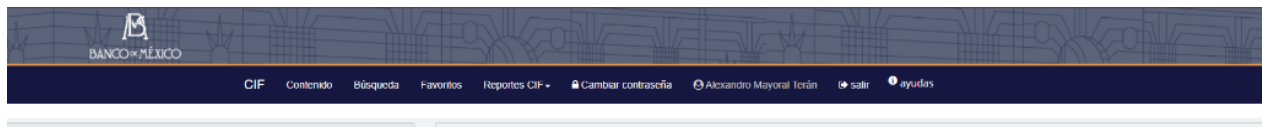


Figura 3: Menú lateral de “Contenido temático” del CIF legado, evidenciando la sobrecarga cognitiva que los usuarios enfrentan diariamente (la captura muestra el conteo abrumador de reportes en cada carpeta).

2.3 3. Preparación de Tarjetas Digitales

Las tarjetas se prepararon en formato digital. Cada tarjeta fue diseñada para contener un solo elemento de contenido presentado de manera clara, concisa y en el idioma nativo de la institución (español), asegurando que los usuarios no necesitaran capacitación previa para entenderlas.

2.4 4. Definición del Método de Clasificación

Se eligió un método de clasificación **Híbrido** (Abierto inicial, seguido de validación Cerrada). La primera ronda permitiría a los usuarios crear sus propias agrupaciones (Abierto) para descubrir la “folksonomía” natural de la empresa. Posteriormente, las agrupaciones recurrentes podrían validarse en una ronda de clasificación cerrada.

2.5 5. Diseño de Categorías

Para preparar la segunda fase (cerrada), diseñamos contenedores intuitivos que permiten revisar la cobertura del instrumento. Las categorías de trabajo fueron “Inicio y Consulta”, “Exploración y Extracción”, “Gobierno y Supervisión”, “Solicitudes y Colaboración” y “Administración e Integración”. Estas agrupaciones son una hipótesis inicial y no sustituyen las categorías que propongan los participantes.

2.6 6. Simulación del Ejercicio en un Tablero Digital

El ejercicio se diseñó para realizarse de manera virtual en una pizarra colaborativa como **Miro**. Con el fin de visualizar el instrumento y comprobar que las 35 tarjetas fueran legibles, elaboramos la reconstrucción de la Figura 4. Su formato reproduce la disposición de trabajo prevista, pero no corresponde a una captura de una sesión con usuarios.

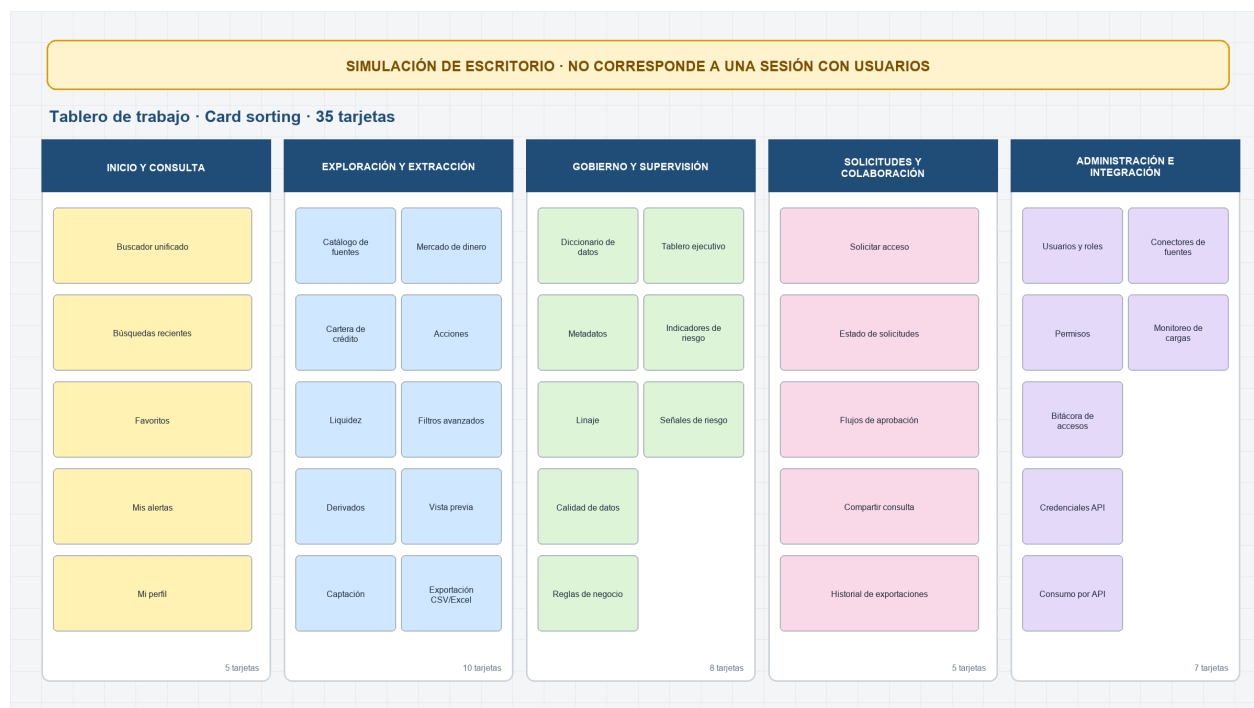


Figura 4: Reconstrucción visual del tablero con las 35 tarjetas. Simulación de escritorio utilizada para revisar el instrumento.

2.7 7. Observación y Documentación

Para las sesiones se definió el protocolo *Think-Aloud* (Pensar en voz alta), con el propósito de capturar la retroalimentación cualitativa: el “por qué” detrás del “qué”. Un **dolor principal** documentado desde la Actividad 1 es la *saturación de temas* en el CIF. Los administradores directos de las fuentes pueden ubicar sus propios archivos, pero cuando un perfil analítico (como Diego) busca *complementar* un análisis con datos transversales, el diseño actual lo obliga a abrir y revisar a ciegas cada carpeta de la extensa lista o a consultar a los responsables de esa información. Durante una aplicación posterior se observará si los participantes intentan remediar esta dificultad agrupando las tarjetas por “propósito de negocio” para facilitar el cruce de datos.

El registro de cada participante incluirá el nombre asignado a sus grupos, movimientos de tarjetas, elementos difíciles de ubicar, dudas sobre las etiquetas y comentarios finales. Esto permitirá conservar evidencia anónima y relacionar cada conclusión con una observación concreta.

2.8 8. Análisis de Resultados

El análisis combinará las agrupaciones con las notas cualitativas de las sesiones. A partir de los registros se construirá una matriz de similitud para identificar patrones comunes y valores atípicos, y se comparará la arquitectura de información (IA) propuesta internamente con la generada por los usuarios.

Simulación de resultados

Para ejemplificar la forma en que se analizarían los datos, generamos un conjunto hipotético de agrupaciones y lo representamos mediante un dendrograma. La figura y los porcentajes de este apartado corresponden exclusivamente a una **simulación analítica**; no provienen de sesiones con participantes ni deben interpretarse como mediciones del desempeño real del CIF o de Karisma Data.

Análisis de Agrupamiento (Card Sorting) - Similitud

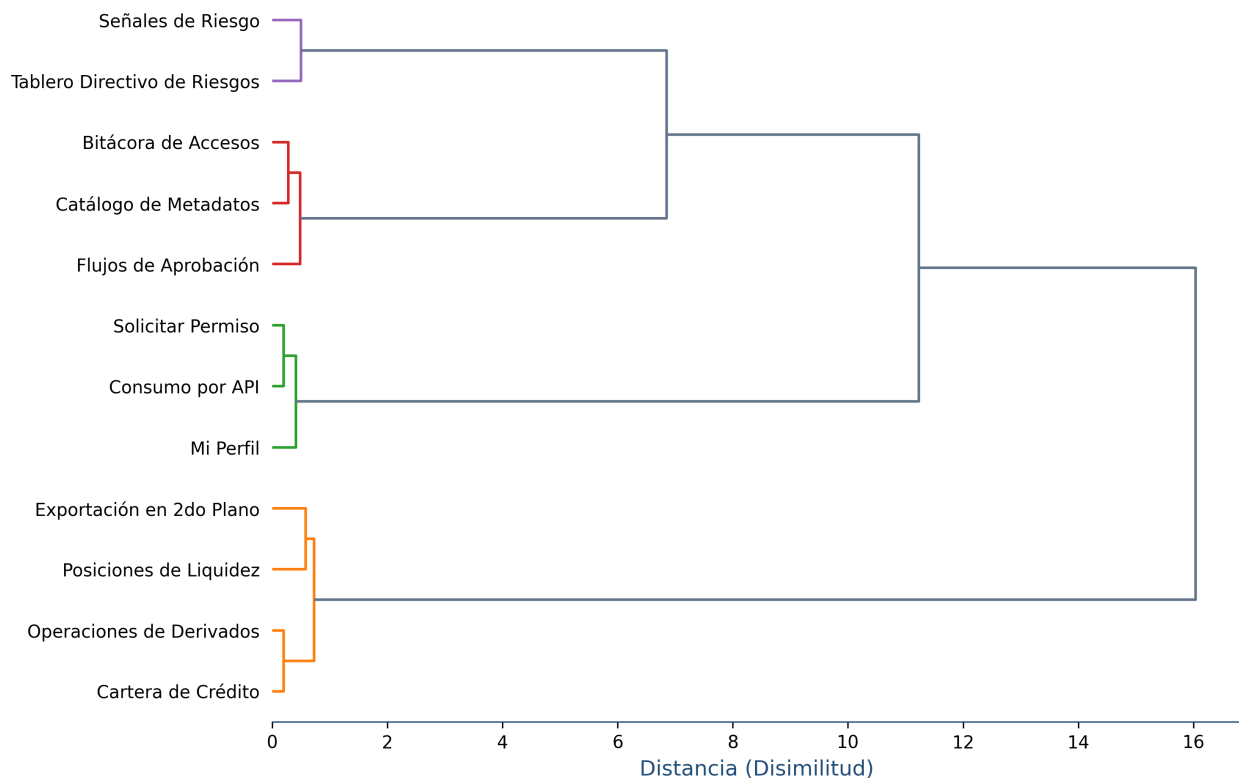


Figura 5: Simulación del análisis de agrupamiento (dendrograma) del Card Sorting. Los clústeres ilustran cómo los resultados podrían orientar la arquitectura final.

En la simulación, el dendrograma sugiere que la lista plana alfabética del CIF podría resultar menos eficiente que una organización basada en tareas. Un caso ilustrativo es el de los reportes de **Derivados**: su ubicación puede variar según la perspectiva departamental de quien los clasifique. Esta ambigüedad respalda, como hipótesis de diseño, la transición a un modelo facetado que permita asignar múltiples etiquetas a una misma fuente.

Para mostrar cómo se comunicarían las métricas después de una aplicación real, el ejemplo asigna una precisión hipotética de localización del 84 % a la arquitectura propuesta frente al 60 % del esquema actual, una consistencia de agrupación del 85 % y una tasa de clasificación del 97 % en tareas frecuentes. Estos valores sirven únicamente para demostrar el formato de

análisis; deberán sustituirse por cálculos obtenidos de los registros reales antes de utilizarse como evidencia.

Tabla 4: Registro verificable previsto para el Card Sorting

Dato	Evidencia	Uso en el análisis
Agrupación de tarjetas	Exportación o captura por participante	Calcular frecuencia de asociación
Nombre de los grupos	Etiquetas escritas por cada participante	Comparar vocabulario y categorías
Tarjetas reubicadas	Notas de observación	Detectar ambigüedad y transversalidad
Comentarios	Registro anónimo de la sesión	Explicar decisiones y valores atípicos

Mientras no se cuente con esos registros, los porcentajes de la simulación no se reportarán como resultados de usuarios.

2.9 9. Obtención de Conclusiones

A partir de la revisión del CIF, los escenarios y la simulación del instrumento, proponemos que la organización del contenido se base en el nivel de “Intervención y Consumo de Datos”. También planteamos que las etiquetas de una sola palabra (ej. “Datos”, “Soporte”) podrían resultar menos claras y menos excluyentes que las etiquetas descriptivas. De este análisis se derivan cuatro grandes categorías conceptuales:

1. **Fuentes y Extracción de Datos:** Asociado a la operación diaria y reportes (Laura y Diego).
2. **Gobierno y Trazabilidad Analítica:** Asociado al contexto y linaje de los datos (Roberto).
3. **Supervisión y Tableros Directivos:** Visualización estratégica de alto nivel (Arturo).
4. **Integración y Administración de TI:** Credenciales, APIs y accesos técnicos (Ximena y Mariana).

Estas categorías orientan la arquitectura inicial y deberán contrastarse con la clasificación realizada por participantes.

2.10 10. Iteración y Refinamiento

No hay una única manera “correcta” de hacer el Card Sorting, por lo que el instrumento debe conservar flexibilidad para ajustarse durante el proceso. En la revisión de escritorio refinamos algunas etiquetas; por ejemplo, sustituimos el término original “Logs de Sistema” por “Bitácora de Accesos de Plataforma”, más cercano al vocabulario institucional. La comprensión de este nombre y la pertinencia de las categorías se evaluarán en la aplicación del ejercicio.

3. Arquitectura de la Información

A partir de los hallazgos de las actividades anteriores y de las hipótesis planteadas mediante el Card Sorting, estructuramos la Arquitectura de Información (IA) de Karisma Data. El diseño se basó fundamentalmente en mantener una **mirada sistémica**, reconociendo que los usuarios abandonarán el portal si sienten que están en un laberinto. Desarrollamos la arquitectura siguiendo estos 5 pasos formales:

3.1 1. Identificación de los Usuarios

Retomamos las encuestas, las entrevistas y la definición de **Personas** de la Actividad 1. La arquitectura debe servir a 8 perfiles base, pero prioritariamente a cuatro arquetipos clave: operativos que necesitan inmediatez (Laura), analistas que requieren profundidad (Diego), directivos que buscan resúmenes (Arturo) y técnicos que requieren gobernanza (Ximena y Mariana).

3.2 2. Identificación del Contenido

A partir del mapeo de procesos y los **Escenarios (PACT)**, identificamos que el producto digital debía incluir: barras de búsqueda unificada, visores de linaje de datos, catálogos temáticos integrados (abarcando transversalmente áreas operativas como Mercado de Dinero, Captación, Acciones, Crédito, etc., y resolviendo el problema de las fuentes que pertenecen a múltiples temas simultáneamente mediante esquemas de etiquetado múltiple), motores de exportación en segundo plano y una consola de gestión de API. Todo este contenido forma parte del instrumento de Card Sorting.

3.3 3. Organización del Contenido

Agrupamos el contenido utilizando los antecedentes del proyecto y la simulación del Card Sorting, respetando la *folksonomía* interna como una hipótesis que deberá validarse. La arquitectura resultante es la siguiente:

- **1. Inicio / Buscador Unificado:** El punto de entrada central, adaptativo según el rol (desde la barra de búsqueda para Laura, hasta el acceso directo al tablero para Arturo).
- **2. Exploración y Extracción (Módulo Operativo / Analítico):**
 - 2.1 Catálogo Temático Integrado (Agrupación dinámica de temas como *Captación, Mercado de Dinero, Acciones, Crédito*, etc.)
 - 2.2 Motor de Búsqueda Facetado (Permite el etiquetado múltiple para que una fuente transversal resida en varios temas simultáneamente)
 - 2.3 Motor de Exportación (Descargas asíncronas de alto volumen)
- **3. Gobierno y Supervisión (Módulo Directivo / Regulatorio):**

- 3.1 Catálogo de Metadatos y Diccionario (Reglas de Negocio)
- 3.2 Tableros Directivos (KPIs de Calidad y Riesgo)

■ 4. Administración (Módulo Plataforma):

- 4.1 Gestión de Accesos, Permisos y Bitácora
- 4.2 Credenciales API y Consumo Automatizado

Para distinguir este artefacto del mapa de navegación, la Figura 6 muestra qué necesidades, tareas y objetos de información conforman el sistema, mientras que el mapa posterior representa las rutas para acceder a ellos.

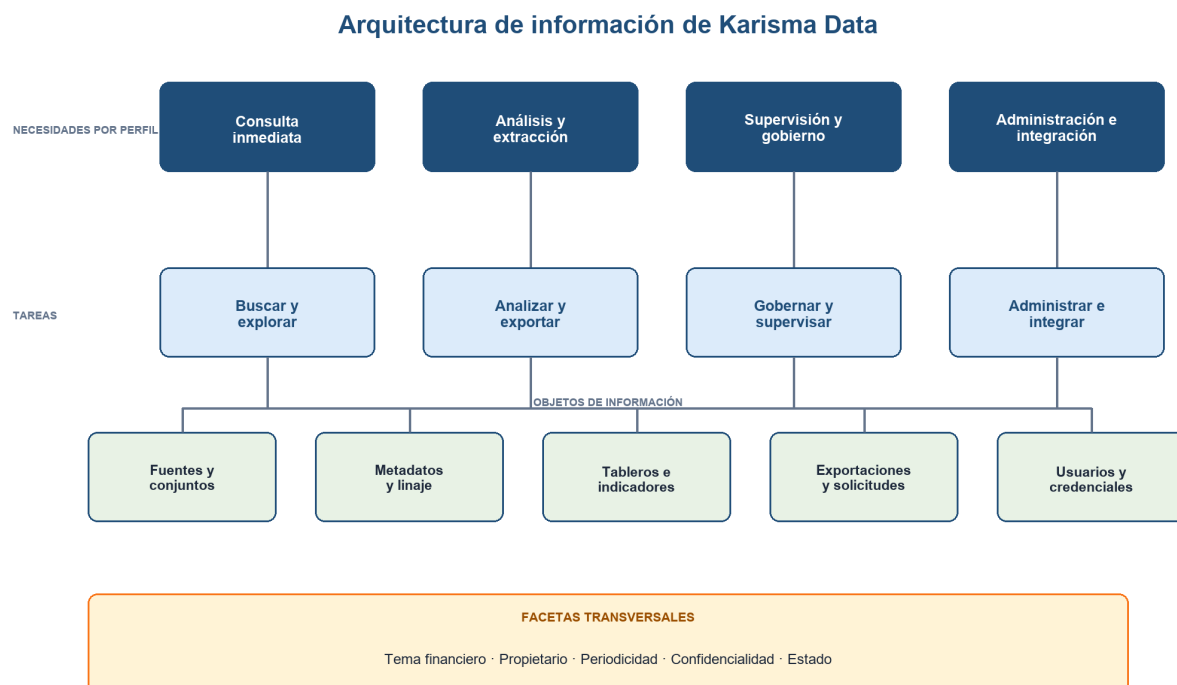


Figura 6: Arquitectura de información: relación entre perfiles, tareas, objetos y facetas transversales.

3.4 4. Pruebas de la Arquitectura de la Información

Para validar este esquema, diseñamos una prueba de navegación de tipo “Tree Testing” (Prueba de Árbol). El instrumento solicitará a usuarios representativos que indiquen dónde realizarían las siguientes tareas, sin mostrarles la interfaz visual:

Por cada tarea se registrarán la ruta elegida, los retrocesos, la necesidad de ayuda y los comentarios del participante. Esto permitirá verificar si la arquitectura es intuitiva sin atribuirle resultados antes de aplicar la prueba.

Tabla 5: Trazabilidad entre antecedentes y decisiones de arquitectura

Antecedente	Decisión propuesta	Elemento resultante
Consulta puntual de cifras	Mantener una entrada directa y búsqueda visible	Inicio y buscador unificado
Cruce de fuentes financieras	Organizar por tareas y permitir varias etiquetas	Exploración, filtros y catálogo facetado
Necesidad de contexto y confianza	Mostrar definición, propietario y linaje	Metadatos y diccionario de datos
Extracciones de alto volumen	Separar la solicitud de su procesamiento	Historial y motor de exportaciones
Control de accesos e integraciones	Reservar funciones según permisos	Administración, bitácora y credenciales API

Tabla 6: Tareas propuestas para la prueba de árbol

Tarea	Ruta esperada	Criterio de éxito
Localizar una fuente de liquidez	Exploración > Catálogo	Ruta correcta sin ayuda
Exportar cartera de crédito	Exploración > Exportaciones	Identifica acción y estado
Consultar un indicador de riesgo	Gobierno > Tableros	Encuentra el tablero
Revisar quién autorizó un acceso	Administración > Bitácora	Encuentra el registro
Crear una credencial de integración	Administración > Credenciales API	Identifica la opción

3.5 5. Diseño de la Navegación

Con el contenido organizado, el paso final de esta fase fue traducir la estructura a un sistema de menús. Optamos por un diseño de navegación lateral fijo (*sidebar*) para computadoras de escritorio (dispositivo principal en el entorno corporativo), asegurando que las cuatro categorías principales siempre estén visibles a un clic de distancia, evitando menús ocultos tipo “hamburguesa” que añadirían fricción. Esta decisión se contrastará mediante las tareas anteriores durante la fase de prototipado.

4. Mapa de Navegación

Como destaca Spool (2005), cuando un usuario entiende la información y cómo está organizada, se siente confiado y aumenta su nivel de *entusiasmo* al usar el sistema. Para materializar esto, construimos el mapa de navegación siguiendo de manera exhaustiva los siguientes 6 pasos:

4.1 1. Revisión de los Resultados de la Arquitectura

Iniciamos la fase de diseño revisando detalladamente la Arquitectura de Información propuesta en la sección anterior. Para resolver la severa sobrecarga visual y cognitiva que generaba el antiguo menú lateral de “Contenido temático” del portal CIF (con sus más de 20 carpetas alfabéticas), determinamos que la navegación principal de Karisma Data se consolidaría de forma limpia en solo cuatro módulos base: **Inicio, Exploración, Gobierno y Administración**.

4.2 2. Determinación de Subcategorías

Dentro de cada categoría principal, procedimos a identificar y organizar las subcategorías para profundizar en el contenido sin sobrecargar al usuario. Por ejemplo, dentro de “Exploración”, definimos un modelo de navegación transversal que abarca todos los temas operativos de la institución (como *Captación, Mercado de Dinero, Acciones, Crédito, Liquidez*, etc.) implementando un esquema de búsqueda por facetas. Esto permite el etiquetado múltiple para aquellas fuentes de datos que impactan a distintas áreas simultáneamente, evitando la duplicación de archivos y la clásica duda de “en qué carpeta exacta guardaron este reporte”.

4.3 3. Visualización de la Jerarquía de Navegación

Con las jerarquías claras, generamos una estructura visual (Mapa de Sitio) que representa todas las rutas posibles dentro de la aplicación.

Como se observa en la Figura 7, el mapa implementa el principio de **revelación progresiva**. Un usuario operativo (Laura) encuentra su barra de búsqueda en “Inicio” de inmediato, sin tropezar visualmente con las herramientas de “Administración” que necesita Mariana. Además, ninguna ruta es un callejón sin salida (dead-end).

4.4 4. Validación y Mejora

El mapa se preparó para compartirse con representantes de los perfiles y otros interesados. La revisión solicitará a los participantes explicar dónde esperarían encontrar cada función y utilizará las tareas de prueba definidas en la sección anterior. Una decisión que se observará con especial atención es la ubicación de “Credenciales API”: la hipótesis derivada del escenario de Ximena es que debe permanecer visible en un segundo nivel y no enterrada dentro de una jerarquía técnica más profunda.

Los comentarios se registrarán en una tabla de cambios con la versión anterior, la observación recibida, la modificación aplicada y su justificación. De este modo, el refinamiento del mapa podrá rastrearse sin confundir decisiones internas con resultados de usuarios.

Mapa de Navegación (Arquitectura de Información)

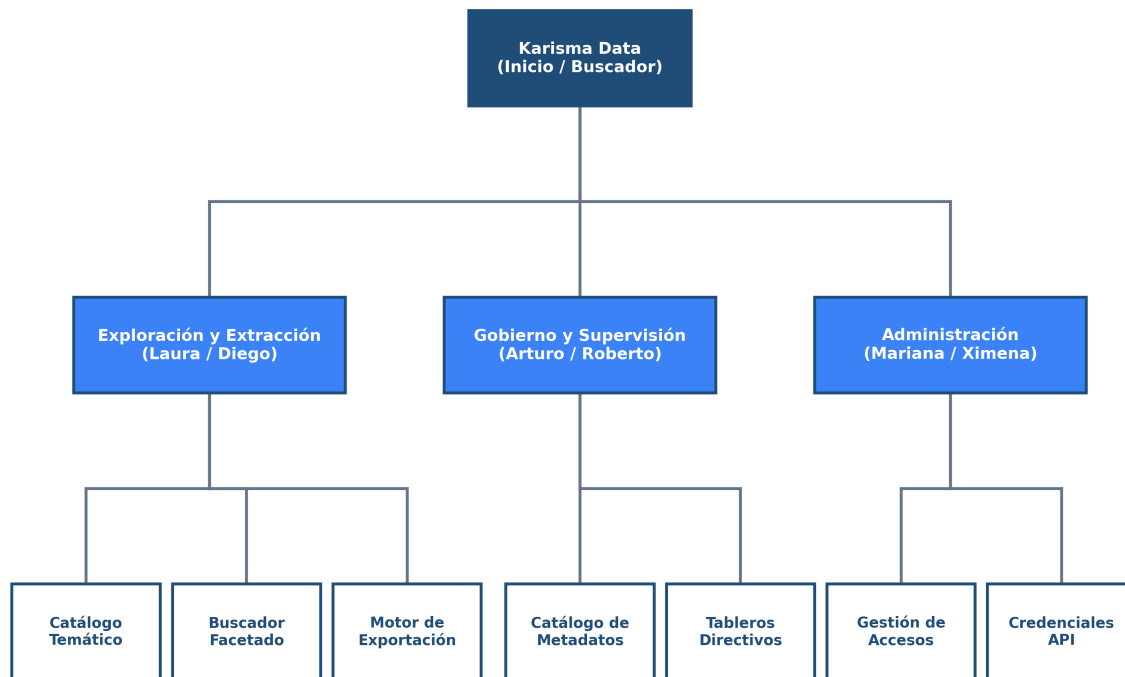


Figura 7: Estructura jerárquica (Mapa de Navegación) del portal institucional.

4.5 5. Implementación y Pruebas

El mapa funcionará como el “contrato de navegación” para construir los prototipos en Figma y posteriormente en código. En la siguiente fase se ejecutarán pruebas de usabilidad tempranas haciendo clic a través de los menús para comprobar el funcionamiento y confirmar que la experiencia fluya sin bloqueos entre la extracción de datos y la supervisión.

4.6 6. Iteración y Mejora Continua

El mapa de navegación de Karisma Data no es un documento estático. Establecimos una política de gobernanza: se revisará y actualizará trimestralmente, utilizando analíticas de clics y búsquedas fallidas, para mantenerlo relevante, fácil de usar y adaptado a las nuevas necesidades financieras de la institución.

5. Conclusión y siguientes pasos

El análisis competitivo, el ejercicio de Card Sorting y el diseño de la Arquitectura de Información y Mapa de Navegación marcan una pauta crucial para Karisma Data. A través del análisis de competidores como Bloomberg, Power BI y Pyramid Analytics, identificamos que el verdadero valor diferenciador no reside en añadir más funcionalidades técnicas, sino en reducir la fricción cognitiva y ofrecer un entorno gobernado, trazable y adaptado al vocabulario de la institución.

El diseño del Card Sorting proporcionó un instrumento concreto para contrastar la estructura actual con el modelo mental de los usuarios. La simulación permitió revisar la cobertura de las 35 tarjetas y plantear una primera organización según el nivel de intervención y consumo de datos. Esta arquitectura y el Mapa de Navegación aplican revelación progresiva para que operativos, analistas y directivos encuentren un camino acorde con sus tareas, pero sus etiquetas y rutas deberán confirmarse mediante la aplicación del ejercicio y las pruebas de árbol descritas.

Con esta estructura definida, el siguiente paso estratégico será desarrollar los prototipos interactivos (wireframes de baja y alta fidelidad), probando flujos específicos del mapa de navegación con los usuarios finales para afinar los detalles de la interfaz antes del desarrollo técnico.

6. Referencias

Baxter, K., Courage, C., y Caine, K. (2015). *Understanding your users: A practical guide to user research methods* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.^a ed.). New Riders.

Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.

Spool, J. (2005). *The anatomy of a design decision*. UIE.

Bloomberg L.P. (2026). *Bloomberg Professional Services*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [sitio oficial de Bloomberg Professional](#).

Microsoft. (2024). *Important update to Microsoft Power BI pricing*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [blog oficial de Power BI](#).

Pyramid Analytics. (2026). *Decision Intelligence Platform y opciones de precios*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [página oficial de precios](#).